EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Limpieza exterior del fuselaje: remoción de tierra y polvo acumulado

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-012
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Limpieza exterior del fuselaje: remoción de tierra y polvo acumulado
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-012
Título	Limpieza exterior del fuselaje: remoción de tierra y polvo acumulado
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Retirar la tierra y el polvo acumulados en el exterior del fuselaje para mejorar las condiciones de trabajo y facilitar la inspección visual.

Antecedentes

La acumulación de tierra y polvo dificulta la inspección y el trabajo. La limpieza exterior es un paso previo que no compromete la estructura.

Alcance

Limpieza superficial del exterior del fuselaje con métodos no abrasivos y productos compatibles con el material y el recubrimiento.

Límites de trabajo

No incluye remoción de pintura, pulido, ni reparación de corrosión. No se usan solventes corrosivos ni métodos abrasivos.

© Eben Ezer Aviation

Fase aplicable

Fase 3 — Limpieza Profunda y Sanitización

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Media
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Acceso al exterior de la aeronave.
- Agua y productos autorizados.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Detergente neutro biodegradable	Aprobado para aluminio

Herramientas

- Cepillos suaves.
- Manguera (si está disponible).
- Cubetas.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Detergente neutro.
- Agua limpia.

Equipo especial

- Equipo de lavado a baja presión (opcional, previa aprobación).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Usar protección ocular y guantes.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Cuidado con superficies resbaladizas.

Control de riesgos

- No dirigir agua a presión hacia aperturas, instrumentos o zonas selladas.
- Evitar productos corrosivos o ácidos.

Condiciones para detener la tarea

- Uso de agua a presión no autorizado (detener).
- Zonas con sellos o aperturas expuestas no protegidas.

Protección ambiental

- No verter agua contaminada al drenaje sin autorización.
- Minimizar el uso de agua.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Proteja aperturas, sellos y zonas sensibles antes de lavar.
2. Retire la tierra suelta con cepillo suave.
3. Aplique detergente neutro con agua según indicación.
4. Cepille las superficies sin ejercer presión excesiva.
5. Enjuague con agua limpia evitando aperturas sensibles.
6. Seque las superficies accesibles con paños.
7. Registre productos y resultados en el Formato de Inspección (FOR-001).
8. Fotografíe el resultado.

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías del exterior (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- El exterior quedó limpio sin dañar el recubrimiento ni las aperturas.
- Los productos usados quedaron registrados.

Criterios de aceptación

- Exterior limpio y registrado.

Manejo de anomalías

- Daño al recubrimiento o corrosión expuesta se registra y se escala.
- Restos de producto se enjuagan.

Retrabajo y reinspección

- Reinspección de zonas con residuos remanentes.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• Formato de Inspección y Limpieza (FOR-001).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

• Fotografías.

Formatos aplicables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001
• EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-012 (Registro de limpieza exterior).

Actividades relacionadas

• ACT-013

Entrada de bitácora

Limpieza exterior del fuselaje completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.